

Administración de E/S - Discos

Explicación de práctica

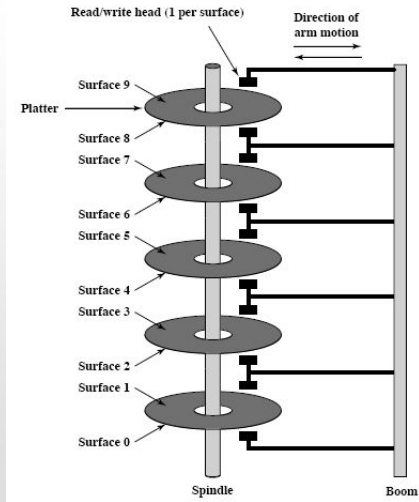
Introducción a los Sistemas Operativos
Conceptos de Sistemas Operativos

Facultad de Informática Universidad Nacional de La Plata

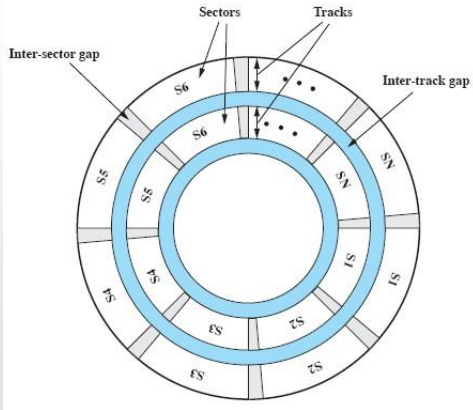
2026



Organización física de un HDD

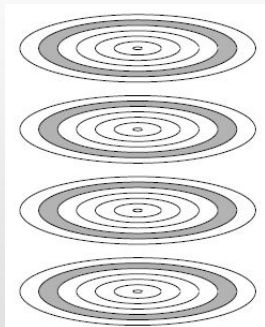


Organización física de un **HDD** (cont.)



Organización física de un **HDD** (cont.)

- Cilindro N: todas las n-ésimas pistas de todas las caras



- La capacidad de un disco está dada por el producto de:
 - Cantidad de caras: W
 - Cantidad de pistas: X
 - Cantidad de sectores por pista: Y
 - Tamaño de sector: Z

$$\text{capacidad} = W * X * Y * Z$$

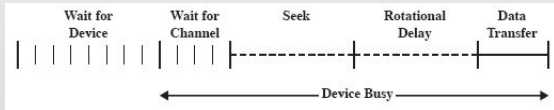


- Para realizar una *E/S*, por ejemplo un acceso a disco, se requiere de una llamada al sistema (*System Call*). En la misma se especifica:
 - Tipo de operación (*E* o *S*)
 - Dirección en disco para la transferencia (file descriptor que se obtuvo al abrir un archivo)
 - Dirección en memoria para la transferencia (de donde se lee o escribe)
 - Número de bytes a transferir
- Este requerimiento es pasado, por el *kernel*, al subsistema de *E/S* quien lo traduce en: (**#Cara, #Cilindro, #Sector**)

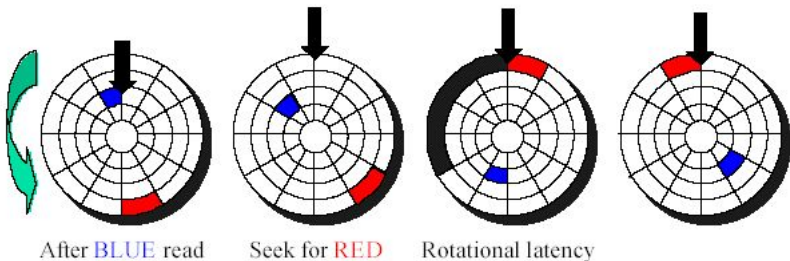


Tiempo de acceso a un HDD

- El tiempo de acceso está dado por:
 - **Seek time** (posicionamiento): tiempo que tarda en posicionarse la cabeza en el cilindro
 - **Latency time** (latencia): tiempo que sucede desde que la cabeza se posiciona en el cilindro hasta que el sector en cuestión pasa por debajo de la misma
 - **Transfer time** (transferencia): tiempo de transferencia del sector (bloque) del disco a la memoria



Tiempo de acceso a un HDD (cont.)



- *Latency time* → si este tiempo no se conoce, se considera que es igual a lo que tarda el disco en dar media vuelta
- Ejemplo. Disco de 5400 RPM →

5400 vueltas → $1' = 60'' = 60000$
ms $1/2$ vuelta → $x = 5,5$ ms



- **Almacenamiento secuencial:**
 $seek + latency + (tiempo_transferencia_bloque * \#bloques)$
- **Almacenamiento aleatorio:**
 $(seek + latency + tiempo_transferencia_bloque) * \#bloques$



Capacidad de un HDD - Ejemplo

- Supongamos un disco con 6 platos, 2 caras útiles, 1500 pistas por cara y 700 sectores por pista de 256 bytes cada uno
- Si queremos calcular la capacidad total del disco, hacemos:

*tamaño_disco = #caras * #pistas_cara * #sectores_pista *
tamaño_sector*

**$(6 * 2) * 1500 * 700 * 256 \text{ bytes} = 3225600000 \text{ bytes}$
 $= 3,00407 \text{ GiB(Gibibytes)}$**



Ocupación sobre un HDD - Ejemplo

- Supongamos un disco con 6 platos, 2 caras útiles, 1500 pistas por cara y 700 sectores por pista de 256 bytes cada uno
- Si queremos saber cuántas caras ocuparán 513 Megabytes de información (cluster de datos) almacenada de manera continua a partir del primer sector de la primera pista de una cara determinada:
 - Calculamos la capacidad de 1 cara:
 $1500 * 700 * 256 \text{ bytes} = 268800000 \text{ bytes}$
 - Dividimos el tamaño del cluster de datos que se tiene por la capacidad de una cara:
 $513 \text{ MiB} = 537919488 \text{ bytes}$
 $537919488 / 268800000 = 2,00118 \rightarrow 3 \text{ caras}$



Tiempo de acceso a un HDD - Ejemplo

- Supongamos un disco con 6 platos, 2 caras útiles, 1500 pistas por cara y 700 sectores por pista de 256 bytes cada uno. El disco gira a 12600 RPM , tiene un tiempo de posicionamiento (*seek*) de 2 milisegundos y una velocidad de transferencia de 15 Mib/s (Mebibits por segundo)
- Si queremos saber cuántos milisegundos se tardarían en transferir información **almacenada en bloques de manera contigua y aleatoria** de 4500 sectores



Tiempo de acceso a un HDD - Ejemplo (cont.)

- Calculamos los datos que faltan:
 - Latencia:
 $12600 \text{ vueltas} \rightarrow 1' = 60 \text{ s} = 60000 \text{ ms}$
 $0,5 \text{ vueltas} \rightarrow x = 2,3809 \text{ ms}$
 - Transferencia:
 $15 \text{ Mibits} \rightarrow 1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$
 $256 \text{ bytes} \rightarrow x$
- Unificamos unidades:
- $15728640 \text{ bits} \rightarrow 1000 \text{ ms}$**
 $2048 \text{ bits} \rightarrow x = 0,1302 \text{ ms}$



Tiempo de acceso a un HDD - Ejemplo (cont.)

- Datos obtenidos:
 - Seek time: 2 ms
 - Latency time: 2,3809 ms
 - Tiempo transferencia bloque: 0,1302 ms
 - #bloques: 4500 → eventualmente se tienen que calcular
- Resultados:
 - Almacenamiento secuencial:
 $\text{seek} + \text{latency} + \text{tiempo_transferencia_bloque} * \text{\#bloques}$
 $2 + 2,3809 + 0,1302 * 4500 = 590,2809 \text{ ms}$
 - Almacenamiento aleatorio:
 $(\text{seek} + \text{latency} + \text{tiempo_transferencia_bloque}) * \text{\#bloques}$
 $(2 + 2,3809 + 0,1302) * 4500 = 20299,95 \text{ ms}$



- Seek time → parámetro que más influye en el tiempo de acceso al disco
- El sistema operativo:
 - Es responsable de utilizar el hardware en forma eficiente. Para los discos, esto significa obtener el menor tiempo de atención de los requerimientos
 - Debe por lo tanto minimizar el tiempo de seek → implica menor distancia de recorrido por el brazo



Algoritmos de planificación en un HDD

- Objetivo: minimizar el movimiento de la cabeza
- Cómo: ordenando lógicamente los requerimientos pendientes (*que están en la cola*) al disco, considerando el número de cilindro de cada requerimiento. En cualquier momento se pueden encolar nuevo movimientos
- La atención de requerimientos a pistas duplicadas se resuelven según el algoritmo de planificación:
 - **FCFS**: se atienden de manera separada (tantas veces como se requieran). Por ejemplo, si tengo {10, 40, 70, 10}, al 10 lo atiendo 2 veces
 - **SSTF/SCAN/LOOK/C-SCAN/C-LOOK**: se atienden de manera consecutiva

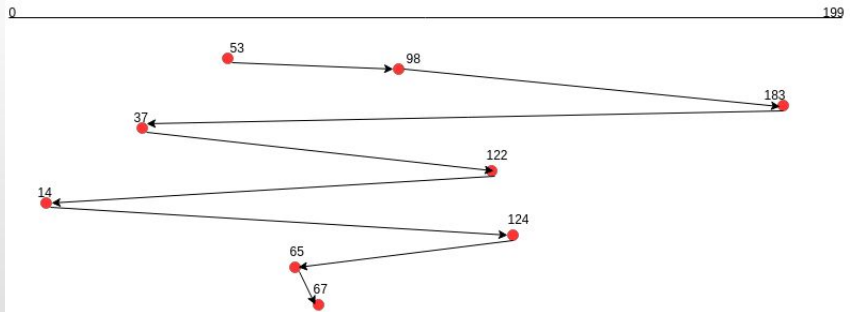


- Cantidad de pistas:
200 (0..199)
- Requerimientos en la cola:
{ 98 , 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 }
- Viene de:
pista 61
- Ubicación actual del cabezal:
pista 53 → derecha-izquierda



First Come First Served

- **FCFS:** atiende los requerimientos por orden de llegada

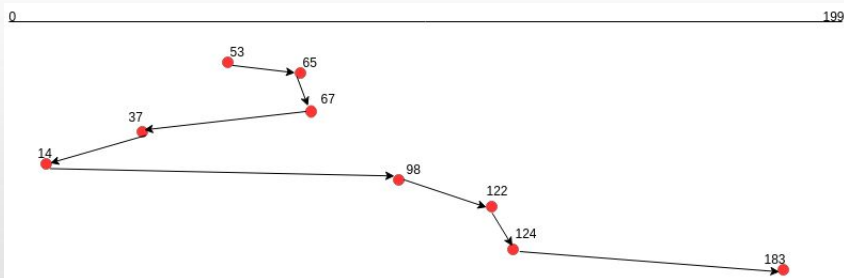


Movimientos: 640



Shortest Seek Time First

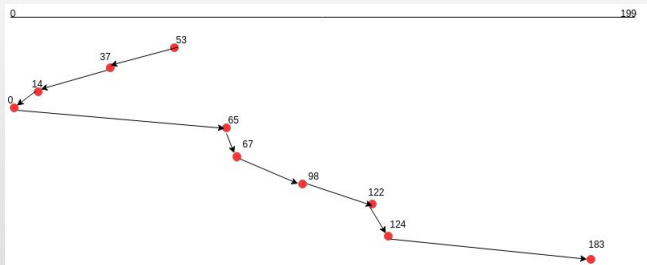
- **SSTF**: selecciona el requerimiento que requiere el menor movimiento del cabezal



Movimientos: 235



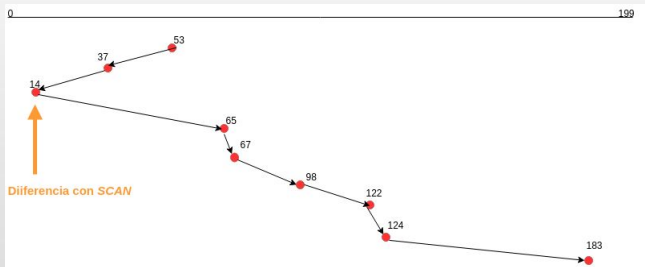
- **SCAN:** barre el disco en una dirección atendiendo los requerimientos pendientes en esa ruta hasta llegar a la última pista del disco y cambia la dirección. Es **importante** saber en qué pista se **está** y de qué pista se **viene** para determinar el sentido del cabezal



Movimientos: 236



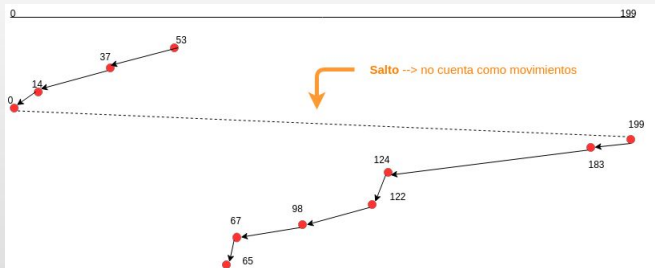
- **LOOK:** se comporta igual que el SCAN pero no llega hasta la última pista del disco sobre la dirección actual sino que llega hasta el último requerimiento de la dirección actual. Es **importante** saber en qué pista se **está** y de qué pista se **viene** para determinar el sentido del cabezal



Movimientos: 208



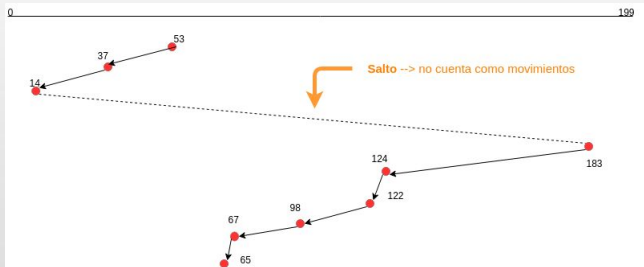
- **C-SCAN:** se comporta igual que el **SCAN** pero restringe la atención en un solo sentido. Al llegar a la última pista del disco en el sentido actual vuelve a la pista del otro extremo (**salto** → no se cuentan los movimientos) y sigue barriendo en el mismo sentido



Movimientos: 187



- **C-LOOK:** se comporta igual que el *LOOK* pero restringe la atención en un solo sentido. Al llegar a la última pista de los requerimientos en el sentido actual vuelve a la primer pista más lejana del otro extremo (**salto** → no se cuentan los movimientos) y sigue barriendo en el mismo sentido



Movimientos: 157



¿Preguntas?

